

RB5-850 협동로봇

운용 인수인계서

Rainbow Robotics RB Series · 신규 사용자용 운용 가이드

기준 매뉴얼: RB Series 사용자 매뉴얼 V6.3 (2024.9) / RB Manual v3.9
본 문서는 사내 인수인계용으로 매뉴얼 핵심 내용을 발췌·정리한 것입니다.

작성자:2022270819 구성훈

목차

목차	2
0. 문서 개요	3
1. RB5-850 로봇 기본 이해 및 구동 방식	4
1.1 로봇의 구성	4
1.2 주요 사양 (RB5-850 / RB5-850E Series)	4
1.3 로봇 동작 방식 — 조인트 계열 vs 리니어 계열	5
1.4 Move J 상세 — 우리가 주로 사용하는 동작	5
2. 티치 펜던트 / PC ↔ 로봇암 연결	7
2.1 연결 전 사전 점검	7
2.2 연결 → 활성화 순서	7
2.3 우리 환경의 네트워크 구성 (유선 LAN / 고정 IP)	8
3. 로봇 구동 방법 (세 가지)	9
3.1 티치 펜던트 조그 — X/Y/Z/RX/RZ/RZ 와 관절	9
3.2 직접교시 (Direct Teaching) — 로봇 팔의 버튼	10
3.3 Python 외부 제어 (소켓 통신)	10
4. 로봇이 멈췄을 때 대처법	12
4.1 외부 충돌 (Out Collision)	12
4.2 자가 충돌 (Self Collision)	12
4.3 기타 정지 상황	13
4.4 멈춘 관절 직접 풀기 — 톱니바퀴(설정) & 비상 관절 복구	13
4.5 비상 직접교시 (수동 조작 / 구간 직접교시)	14
5. 운용 시 주의사항 (반드시 지킬 것)	15
5.1 네트워크 / 코드 구동	15
5.2 로봇 / 컨트롤 박스 운용	15
6. 신규 사용자가 꼭 알아야 할 핵심 정리	16
6.1 운용 시작 순서 (매번 동일)	16
6.2 반드시 기억할 7가지	16
6.3 참고 매뉴얼	16

0. 문서 개요

이 문서는 우리 현장에서 사용하는 Rainbow Robotics RB5-850 협동로봇을 처음 다루는 사용자가 빠르게 운용에 적응할 수 있도록, 두 종의 공식 사용자 매뉴얼(V6.3, v3.9)에서 핵심 내용을 발췌·정리한 인수인계 자료입니다.

다루는 내용은 (1) 로봇의 기본 구동 방식과 Move J, (2) 티치 펜던트/PC·로봇암 연결, (3) 로봇이 멈췄을 때의 대처법, (4) 운용 시 주의사항, (5) 세 가지 구동 방법, (6) 신규 사용자 필수 사항입니다.

우리 현장 운용 요약 (먼저 알아두기)

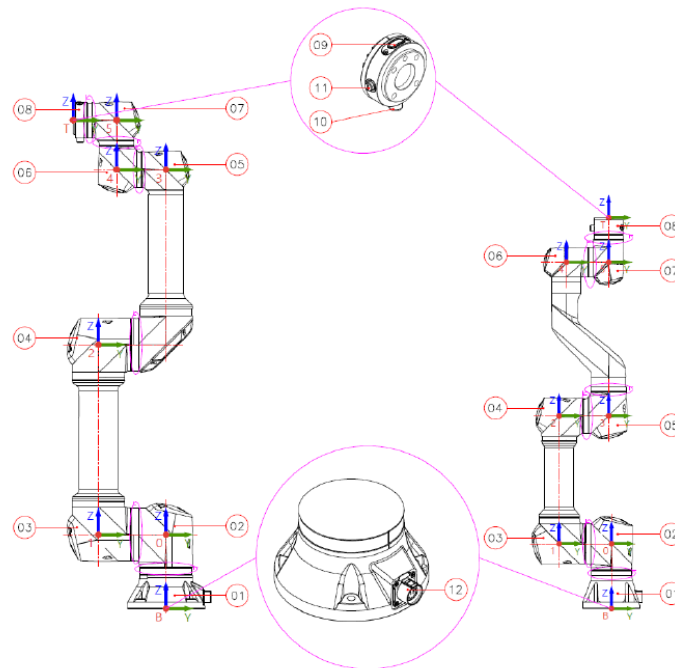
- 로봇: RB5-850 (6축 협동로봇, 최대 도달거리 약 927.7 mm)
- 연결: 컨트롤 박스 ↔ PC 를 유선 LAN 으로 직접 연결
- 외부 제어용 컨트롤 박스 고정 IP: 10.0.2.7 / 명령 포트 5000, 상태 포트 5001
- 우리가 작성하는 코드는 대부분 Move J(조인트 동작) 기반
- 구동 수단: ① 티치 펜던트 조그(X/Y/Z/RX/RZ, 관절) ② 직접교시(팔의 버튼) ③ Python 코드

1. RB5-850 로봇 기본 이해 및 구동 방식

1.1 로봇의 구성

RB5-850 은 6 개의 회전 관절(J0~J5)로 구성된 6축 협동로봇입니다. 베이스(고정부)부터 말단의 툴 플랜지까지 순서대로 J0(Base) → J1(Shoulder) → J2(Elbow) → J3(Wrist 1) → J4(Wrist 2) → J5(Wrist 3) 의 관절이 이어집니다. 말단 툴 플랜지에는 그리퍼/툴을 장착하며, 옆면에는 직접교시용 티칭 버튼이 있습니다.

■ 각 부분의 명칭



[그림 1] RB5-850 각 부분 명칭 — ②J0(Base) ~ ⑦J5(Wrist 3), ⑧툴 플랜지, ⑨티칭 버튼 (V6.3 p.13)

번호	명칭	설명
①	Base	로봇을 고정시키는 부분
② ~ ⑦	J0 ~ J5 관절	Base / Shoulder / Elbow / Wrist 1·2·3 회전 관절
⑧	Tool Flange	그리퍼 또는 툴을 장착하는 부분 (ISO 9409-1-50-4-M6)
⑨	티칭 버튼	직접교시(Direct Teaching)를 위한 버튼
⑫	로봇-컨트롤박스 커넥터	로봇 팔과 컨트롤 박스를 잇는 케이블 커넥터

1.2 주요 사양 (RB5-850 / RB5-850E Series)

항목	값	비고
축 수	6축 (J0~J5)	수직 다관절 협동로봇
최대 도달거리(작업반경)	약 927.7 mm	팔을 최대로 뻗어 회전할 수 있는 반경
관절 구동범위	J1·J2·J4·J5·J6: $\pm 360^\circ$ J3(Elbow): $\pm 165^\circ$ (E모델)	특이점 영역 주의(1.4 참조)
기준 패킹 자세	$90^\circ, -65^\circ, 155^\circ, -45^\circ, -90^\circ, 0^\circ$	운반/복구 시 기준 자세 (J0~J5 순)
가반하중(Payload)	툴 플랜지~무게중심 거리에 따라 변동	정확한 부하 세팅 필수

1.3 로봇 동작 방식 — 조인트 계열 vs 리니어 계열

로봇의 동작 명령은 크게 두 계열로 나뉩니다. 이 차이를 이해하는 것이 Move J 를 주로 쓰는 이유와 직결됩니다.

① **조인트 움직임 계열(Joint Movement):** 로봇 말단(TCP)의 직선 경로와 무관하게, 각 관절의 각도를 목표 값으로 회전시키는 방식입니다. 하위에 Move J, Move JB 가 있습니다.

② **리니어 움직임 계열(Linear Movement):** 말단(TCP)을 직교 좌표계 기준으로 움직이는 방식이며, 목표 값으로 직교 좌표(X/Y/Z 등)를 사용합니다. 하위에 Move L, Move PB, Move JL, Move ITPL, Move Pro 가 있습니다.

명령	계열	동작 설명
Move J	조인트	각 관절 각도를 목표 포인트 값으로 변경. 가장 오래 걸리는 관절에 맞춰 나머지 관절 속도 조정
Move JB	조인트	포인트 사이를 정지 없이 Move J 방식으로 부드럽게 연결(블렌드)
Move L	리니어	TCP 가 현재 위치에서 목표까지 직선으로 이동
Move JL	리니어 입력	직교 좌표 입력을 역기구학으로 관절 각도로 변환 후 Move J 방식으로 이동
Move PB / ITPL / Pro	리니어	여러 경유점을 부드럽게/정밀하게 연결하는 고급 동작

1.4 Move J 상세 — 우리가 주로 사용하는 동작

우리가 작성하는 코드는 대부분 Move J(조인트 동작) 입니다. Move J 의 특성과 장점은 다음과 같습니다.

- **동작 원리:** 각 관절을 목표 각도로 회전시킵니다. 구동 시간이 가장 많이 걸리는 관절에 맞추어 다른 관절의 속도가 자동 조정되어, 모든 관절이 동시에 목표에 도달합니다.
- **경로 특성:** TCP 가 직선으로 움직이지 않습니다. 따라서 점과 점 사이의 경로보다 "확실히 목표 자세에 도달"하는 것이 중요할 때 적합합니다.
- **특이점(Singular)에 강함:** 베이스 바로 위/아래 등 특이점 영역에서도 Move J(조인트 좌표계 동작)는 문제없이 통과합니다. 반면 Move L(직교 좌표계 동작)은 이 영역에서 제한되며, 통과 시 갑작스러운 빠른 관절 속도나 정지가 발생할 수 있습니다.

Move J 사용 시 핵심 포인트

- 목표 "자세(관절각)"가 명확할 때 가장 안정적입니다.
- 직선 경로가 반드시 필요한 작업(예: 면을 따라 굽기, 일직선 삽입)에는 Move L 을 고려하되, 특이점 영역을 피하도록 경로를 설계합니다.
- 새 동작을 처음 티칭했을 때는 항상 시뮬레이션 모드로 먼저 확인합니다.

2. 티치 펜던트 / PC ↔ 로봇암 연결

우리 현장은 컨트롤 박스와 PC 를 유선 LAN 으로 직접 연결하고, PC(또는 태블릿) 의 전용 UI 프로그램을 통해 로봇암과 통신합니다. (전용 어플리케이션은 Rainbow Robotics 홈페이지에서 다운로드 가능합니다.)

2.1 연결 전 사전 점검

1. 컨트롤 박스의 메인 전원 스위치를 켜는지 확인합니다.
2. 비상 정지(E-STOP) 스위치가 모두 해제(눌리지 않은 상태)되어 있는지 확인합니다.
3. 컨트롤 박스 LAN 포트 ↔ PC 랜 포트가 유선 케이블로 연결되어 있는지 확인합니다.
4. 로봇 팔-컨트롤 박스 커넥터가 핀 힘 없이 정상 체결되어 있는지 확인합니다.

2.2 연결 → 활성화 순서

Make 화면 우측 상단의 State 아이콘을 누르면 아래 "로봇 상태" 창이 뜹니다. 이 창에서 PC(컨트롤러)와 컨트롤 박스를 연결하고 로봇을 활성화합니다.



[그림 2] 로봇 상태(연결) 창 — 좌하단 [연결] 버튼, 우상단 톱니바퀴(설정) 아이콘 (V6.3 p.101)

5. **[연결] 버튼 클릭:** 컨트롤 박스와 PC 사이의 통신을 연결합니다. 연결 시도 중에는 상태 등이 노란색, 완료되면 [Control] 버튼이 활성화됩니다.

6. **[활성화] 버튼 클릭:** 로봇 팔을 구동 가능 상태로 초기화합니다. 이때 각 관절의 브레이크가 해제되며 팔에서 순차적으로 소리가 납니다. 모든 상태 표시등이 파란불이 되면 준비 완료입니다.

연결/활성화가 안 될 때

- 활성화 후 "로봇 기동"에 파란불이 아닌 빨간불이 켜지면: 비상정지 스위치 개폐 여부, 톨 부하 (Load) 세팅, 로봇 설치 각도를 안내 팝업에 따라 점검하세요.
- 컨트롤 박스가 꺼져 있으면 "장치 꺼짐"에 빨간불이 켜지고 연결 화면으로 되돌아갑니다.

2.3 우리 환경의 네트워크 구성 (유선 LAN / 고정 IP)

외부 제어(Python 등)는 컨트롤 박스의 LAN 포트를 통해 로봇 메인 제어기에 접속합니다. 관련 핵심 값은 다음과 같습니다.

항목	값	용도
컨트롤 박스 고정 IP	10.0.2.7	외부 제어용 기본(고정) IP 주소
명령 포트	5000	스크립트 명령어 전송 포트
상태(데이터) 포트	5001	reqdata 로 로봇 상태 수신 포트
통신 방식	TCP/IP (유선 LAN)	PC ↔ 컨트롤 박스 직접 연결

절대 주의 — IP/네트워크 변경 금지

- 외부 제어용 IP(10.0.2.7)는 고정값입니다. PC 의 IP 대역/게이트웨이가 바뀌면 5000/5001 포트 접속이 끊겨 코드가 동작하지 않습니다.
- VPN, 회사 무선/유선 자동 IP, 다른 네트워크 어댑터 우선순위 등으로 인해 라우팅이 바뀌면 로봇암 IP 접근이 막힙니다. 로봇과 연결되는 동안에는 VPN/네트워크 변경을 절대 하지 마세요.
- PC 의 유선 LAN 어댑터는 로봇과 같은 대역(10.0.2.x)에 고정 IP로 설정해 두는 것을 권장합니다.

3. 로봇 구동 방법 (세 가지)

우리는 다음 세 가지 방법으로만 로봇을 움직입니다: ① 티치 펜던트 조그, ② 직접교시, ③ Python 코드.

3.1 티치 펜던트 조그 — X/Y/Z/RX/RX/RZ 와 관절

조그(Jog)는 UI 상의 +/- 버튼으로 로봇을 수동 이동시키는 기능입니다. 좌표계 기준에 따라 4가지 모드가 있습니다.

모드	기준	이동 단위
Mode 1	직교 좌표계 (Base 기준)	X / Y / Z / RX / RY / RZ
Mode 2	직교 좌표계 (로컬 툴 기준)	X / Y / Z / RX / RY / RZ
Mode 3	직교 좌표계 (사용자 지정 기준)	X / Y / Z / RX / RY / RZ
Mode 4	개별 관절	Base/Shoulder/Elbow/Wrist 1·2·3

운영 방식: Smooth(+/- 버튼을 누르는 동안 연속 이동) 와 Tick(지정한 거리/각도만큼 단계 이동) 중 선택합니다. (Make 화면 우측 상단 토글, 이동량은 Setup-Interface 에서 설정)



[그림 3] 좌: 직교 좌표 조그(X/Y/Z/RX/RX/RZ 각 +/-), 우: 개별 관절 조그 (V6.3 p.110)

조그 사용 시 안전

- 주변에 사람이거나 장애물이 없는지 확인 후 작동하세요.
- Setup-Interface 의 안전 슬라이더 기능을 켜 상태로 운영하는 것을 권장합니다(출하 시 기본 활성).

3.2 직접교시 (Direct Teaching) — 로봇 팔의 버튼

말단 툴 플랜지에 있는 실리콘 티칭 버튼을 누르고 있는 동안, 중력 보상이 적용되어 사용자가 로봇 자세를 손으로 자유롭게 잡아 움직일 수 있습니다.

- 직접교시는 로봇이 활성화되어 있을 때만 사용 가능합니다.
- 툴 플랜지에 부하가 있으면 사전에 부하(Load) 세팅(Setup-Tool)을 해야 정상 동작합니다. 미설정 시 오작동할 수 있습니다.
- 관절별 감도는 Setup-Interface 에서 조절합니다.
- 로봇이 완전히 정지된 것을 확인한 뒤 직접교시를 사용합니다.

3.3 Python 외부 제어 (소켓 통신)

외부 제어는 PC 의 Python 프로그램이 컨트롤 박스(10.0.2.7)의 명령 포트(5000) 에 TCP 소켓으로 접속해 스크립트 명령어를 전송하고, 상태 포트(5001) 로 reqdata 명령을 보내 로봇 상태를 수신하는 방식입니다.

명령 포트 동작: 전송한 명령이 정상이면 "The command was executed", mc/pgmode 등 허용 명령으로 시작하지 않으면 "The command is not allowed" 응답이 옵니다.

대표적인 기본 스크립트 명령어:

스크립트	기능
mc jall init	로봇 하드웨어 초기화
pgmode real / pgmode simulation	동작 모드 변경(real=실제 구동 / simulation=가상). 초기화 직후 기본은 simulation
move joint { point() ... }	조인트 동작(Move J) 명령 — 우리가 주로 사용하는 동작
task play / task pause / task stop	로드된 워크 파일 실행 / 일시정지 / 정지
shutdown	로봇 동작 종료 및 전원 차단

Python 제어 참고

- 외부 제어용 흐름 제어(if/repeat 등)는 Python 코드 측에서 구현하고, 로봇에는 단발성 동작/IO 명령을 보냅니다.
- 더 다양한 스크립트 명령어는 [Ui_Script]_3.7_ENG, 상태 데이터 구조는 [reqdata_Structure]_4.3.1_ENG 매뉴얼을 참고하세요.

스크립트

기능

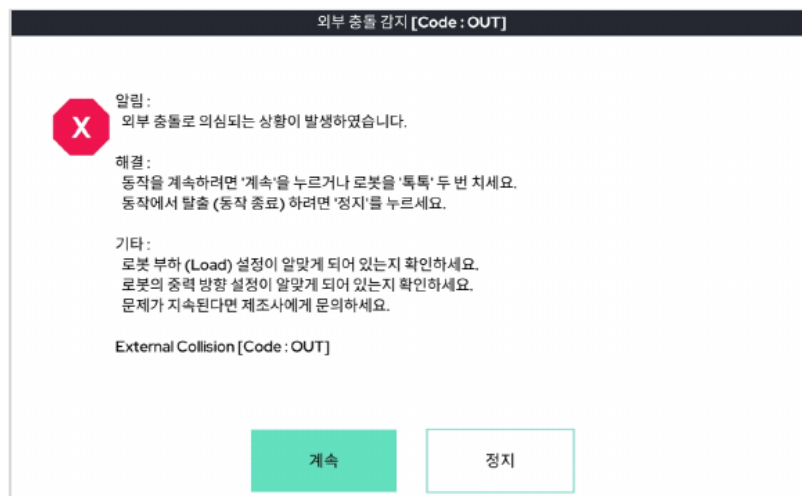
- 동작 정지 시 급정지가 발생할 수 있으므로, task stop 전에 task pause 를 먼저 수행하는 것을 권장합니다.

4. 로봇이 멈췄을 때 대처법

로봇 운용 중 발생하는 정지 상황과 대처법입니다. (V6.3 8.3장 / 9.5장 기준)

4.1 외부 충돌 (Out Collision)

로봇이 외부 물체와 충돌하면 작업을 일시정지합니다. 충돌 코드의 의미는 OUT(과전류 감지), ACC·GYR(순간 진동 감지) 입니다.



[그림 4] 외부 충돌 감지 팝업 — [계속(Resume)] / [정지(Halt)] 선택 (V6.3 p.390)

7. 먼저 충돌 요인을 제거합니다.
8. **[계속(Resume)]** 버튼: 하던 작업을 재개합니다. / **[정지(Halt)]** 버튼: 작업을 종료하고 준비합니다.

TOK TOK 회복법

· 외부 충돌로 일시정지된 경우, 로봇 팔의 말단부를 가볍게 2회 두드리면 일시정지가 회복됩니다(Resume 버튼과 동일 효과).

4.2 자가 충돌 (Self Collision)

로봇 일부가 지정 작업 범위를 벗어나거나 자체 충돌 위험 자세에 근접하면 정지합니다. 티칭 버튼으로 직접교시를 사용해 로봇을 정상 자세로 만든 뒤, 티칭한 모션과 작업 범위 설정을 검토합니다.

시뮬레이션 모드에서 발생 시 복구: ① 모션 관련 버튼으로 회복, ② Real 모드로 잠시 전환해

실제 관절 정보로 회복, ③ 티칭 버튼을 눌러 실제 관절 정보로 회복.

4.3 기타 정지 상황

상황	원인 / 대처
알람 메시지	프로그램의 Alarm 기능 실행 시 일시정지. [Resume]로 진행 또는 [Halt]로 정지
태블릿/PC 분리	컨트롤러-PC 분리 또는 주전원 차단 시 발생. USB/LAN 케이블 손상 시 교체, 다른 포트로 시도
외부 전력공급 중단	비상정지 스위치를 누르면 발생. 스위치를 정상 복구 후 다시 초기화하여 사용
관절 제어기 에러	BIG(지령-엔코더 차이), JAM(전류는 흐르나 엔코더 무변화), CUR(과전류 지속), Temperature(보드 과열), Mode(제어모드 불일치)

4.4 멈춘 관절 직접 풀기 — 톱니바퀴(설정) & 비상 관절 복구

연결창의 톱니바퀴(설정) 아이콘: 로봇 상태(연결) 창 우측 상단의 톱니바퀴 아이콘([그림 2])과 조그 화면 우측의 설정 메뉴를 통해 로봇 상태/관절 관련 설정에 접근할 수 있습니다.

비상 관절 복구(Emergency Joint Recovery): 멈추거나 어긋난 특정 관절을 직접 선택해 브레이크를 풀고 초기화하는 기능으로, Setup → Utility 화면의 "관절 유지 및 보수"에 있습니다.



[그림 5] Setup-Utility 의 비상 관절 복구 — 관절(0~5) 선택 → [풀기(Release)] → [초기화] (V6.3 p.403)

9. 리셋(복구)할 축(관절)을 선택합니다. (Base 0 / Shoulder 1 / Elbow 2 / Wrist 1·2·3 = 3·4·5, 정상=초록 / 확인 필요=빨강)

10. **[풀기(Release)]** 버튼을 눌러 선택한 관절의 브레이크를 해제합니다. 브레이크 해제 시 로봇 팔이 아래로 떨어질 수 있으므로 반드시 로봇을 잡고 누릅니다.

11. 축에 표시된 홈을 정렬한 뒤 **[초기화]** 버튼을 눌러 축을 초기화합니다.

비상 관절 복구 주의

- 이 기능은 로봇이 비정상 작동할 때 복구하기 위한 기능이므로, 특성과 작동법을 정확히 숙지한 후 주의해서 사용하세요.
- 브레이크 해제 시 중력으로 팔이 떨어질 수 있어 매우 위험합니다 — 반드시 로봇 팔을 손으로 지지한 상태에서 진행하세요.

4.5 비상 직접교시 (수동 조작 / 구간 직접교시)

프로그램 실행 도중 직접교시를 사용할 수 있게 하는 기능입니다. 수동 조작(구간 직접교시)을 켜면, 해당 명령 실행 시 프로그램이 일시정지되고 팝업이 뜹니다. 팝업에서는 (1) 일시정지 상태로 직접교시 사용, (2) 직접교시를 끄고 프로그램 재개, (3) 수동 조작을 무시하고 재개, (4) 프로그램 종료 를 선택할 수 있습니다.

5. 운용 시 주의사항 (반드시 지킬 것)

5.1 네트워크 / 코드 구동

- **IP 고정 유지:** 컨트롤 박스 외부 제어 IP(10.0.2.7)는 고정값. PC 네트워크/대역이 바뀌면 코드가 동작하지 않습니다.
- **VPN 사용 금지:** 로봇과 연결 중 VPN 을 켜면 라우팅이 바뀌어 로봇 IP 접근이 막힙니다. 절대 사용하지 마세요.
- **포트 충돌 주의:** 5000(명령)/5001(상태) 포트를 다른 프로그램이 점유하지 않도록 합니다.
- **동작 정지:** task stop 은 급정지를 유발할 수 있으므로 가능하면 task pause 후 정지합니다.

5.2 로봇 / 컨트롤 박스 운용

- **활성화 전 점검:** 전원 ON, 비상정지 해제, 톨 부하 세팅, 설치 각도 확인.
- **부하(Load) 세팅 필수:** 톨/그리퍼 장착 시 무게·무게중심을 정확히 입력해야 직접교시·충돌감지가 정상 동작합니다.
- **Move L 특이점 주의:** 베이스 바로 위/아래(특이점 영역)에서 Move L 은 제한되며 급격한 관절 속도가 발생할 수 있습니다. 직선 동작 경로는 이 영역을 피하도록 설계합니다.
- **시뮬레이션 먼저:** 새 동작은 반드시 Simulation 모드로 검증 후 Real 모드로 구동합니다.
- **Play(실행) 화면:** Play 실행은 시뮬레이션 없이 실제 로봇이 즉시 움직입니다. 구동 중에는 Make/Setup 등 다른 화면으로 전환할 수 없으므로, 완전히 정지시킨 뒤 전환합니다.
- **직접교시 안전:** 완전 정지 확인 후 사용하고, 날카로운 톨/주변 설치물에 주의합니다.
- **케이블:** 로봇-컨트롤 박스 커넥터 체결 시 핀 힘에 주의합니다.
- **비상정지 위치 숙지:** 티치 펜던트와 컨트롤 박스의 비상정지 스위치 위치를 항상 손이 닿는 곳에 둡니다.

6. 신규 사용자가 꼭 알아야 할 핵심 정리

6.1 운용 시작 순서 (매번 동일)

1. 컨트롤 박스 전원 ON → 비상정지 해제 확인
2. PC ↔ 컨트롤 박스 유선 LAN 연결 확인 (IP 10.0.2.7 대역)
3. State(연결) 창 → [연결] → [활성화] (모든 표시등 파란불 확인)
4. Simulation 모드로 동작 검증
5. 이상 없으면 Real 모드 / Play 또는 Python 코드로 구동

6.2 반드시 기억할 7 가지

1. **안전이 최우선.** 구동 전 위험성 평가와 주변 안전 확인, 비상정지 위치 숙지.
2. **IP/네트워크 고정.** 10.0.2.7 + 포트 5000/5001. VPN·네트워크 변경 금지(코드 즉시 먹통).
3. **활성화 = 브레이크 해제.** 활성화 시 관절 소리는 정상. 활성화해야 직접교시·Real 동작 가능.
4. **우리는 Move J 위주.** 관절 각도 기반이라 특이점에 강함. 직선이 필요할 때만 Move L(특이점 회피).
5. **멈추면 당황 금지.** 충돌→요인 제거 후 Resume(또는 TOK TOK), 관절 어긋남→Setup-Utility 비상 관절 복구로 해당 관절 풀기/초기화.
6. **부하 세팅 필수.** 톨 무게/무게중심 미입력 시 직접교시·충돌감지 오작동.
7. **새 동작은 시뮬레이션 먼저.** Real/Play 는 즉시 실제 움직임 — 항상 주변 확인.

6.3 참고 매뉴얼

- RB Series 사용자 매뉴얼 V6.3 (2024.9) — 본 문서의 주 출처(연결, 조그, 동작, 8.3 대처, 9.5 비상복구, 부록 E 외부제어 API)
- RB Manual v3.9 — 외부 제어/네트워크 연결, 모드버스 등 보조 참고
- [Ui_Script]_3.7_ENG — Python 외부 제어 스크립트 명령어 상세
- [reqdata_Structure]_4.3.1_ENG — 로봇 상태 데이터(포트 5001) 구조

※ 본 인수인계서는 매뉴얼 핵심 발췌본입니다. 안전·정밀 작업 전에는 반드시 원문 매뉴얼 해당 절을 확인하세요.
그림은 매뉴얼 V6.3 발췌이며 실제 UI 버전에 따라 다를 수 있습니다.